Тема 8:

Двойствени задачи. Построяване и свойства

Линейно оптимиране и дуалност

- Леонид Канторович (1912-1986) – руски математик, създател на линейното оптимиране през 1939 г.
- Джордж Данциг (1914-2005) – американски математик, създател на симплекс алгоритъма за разрешаване на линейни оптимизационни проблеми през 1947 г.
- Джон фон Нойман (1903-1957) – американски математик, който развива теорията за дуалността в линейното оптимиране през 1947 г.

Теория за дуалността (двойствени задачи)

- Дуалност (двойственост/duality) – всеки линеен оптимизационен проблем може да бъде еднозначно определен от свързан с него друг линеен проблем.
- Оригиналният проблем на линейното оптимиране се нарича „първичен“ (primal), докато свързаният с него друг линеен проблем се нарича „двойствен“ (dual).
- Теорията за дуалността има важна икономическа интерпретация – ако първичният проблем представлява класически пример за задача за „**разпределение на ресурсите в компанията**“, то дуалният проблем представлява задача за „**оценка на ресурсите на компанията**“.

Симетрична задача

$$z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, i = 1, \dots, m \\ x_j \ge 0, j = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

- ***MAX*** на целевата функция
- Всички променливи са **неотрицателни**
- Ограничения от тип $\le$
- ***n*** **променливи (неизвестни) и** ***m*** **ограничения**

Resource Allocation Problems

Симетрична задача - примерен модел (I)

Фирма произвежда 3 вида изделия – маси, скринове и бюра и разполага с 600 метра дъски, 480 килограма стъкло и 750 килограма метал. Вложенията от всеки ресурс за направата на единица продукт от всеки тип са дадени в следната таблица:

	Маса	Скрин	Бюро
Дъски (метри)	3	3	3
Стъкло (кг.)	3	2	1
Метал (кг.)	4	1	2

Цената на една маса е 9$, на скрин – 8$, а на бюро – 4$. Формулирайте математическия модел. Намерете максималния приход, който може да реализира фирмата.

Симетрична задача - примерен модел (2)

Фирма произвежда 3 вида изделия – маси, скринове и бюра и разполага с 600 метра дъски, 480 килограма стъкло и 750 килограма метал. Цената на една маса е 9$, на скрин – 8$, а на бюро – 4$. Формулирайте математическия модел. Намерете максималния приход, който може да реализира фирмата.

Математически модел:

$$z(x) = 9x_1 + 8x_2 + 4x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

дъски

стъкло

метал

Симетрична задача - примерен модел (3)

Математически модел:

$$\boldsymbol{z(x) = 9x_1 + 8x_2 + 4x_3 \xrightarrow{x \in X} max}$$

$$X: \left| \begin{array}{c} \boldsymbol{3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600} \\ \boldsymbol{3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480} \\ \boldsymbol{4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750} \\ \boldsymbol{x_j \geq 0, j = 1,2,3} \end{array} \right.$$

<u>Означения:</u>

$x_j, j = 1,2,3 \rightarrow$ количеството произведен продукт (маси/скринове/бюра)

$a_{ij}\ , i = 1,2,3, j = 1,2,3 \rightarrow$ количеството от i-тия ресурс, изразходвано в производството на единица от j-тия продукт.

$b_i\ , i = 1,2,3 \rightarrow$ наличното количество от i-тия ресурс.

$c_j, j = 1,2,3 \rightarrow$ пазарната цена за единица от j-тия продукт.

Симетрична задача - примерен модел (4)

Представете си, че инвеститор желае да закупи всички ресурси на фирмата. Въпросът, който възниква пред инвеститора е какви цени да предложи на фирмата, така че тя да има интерес от тази продажба?

Означения:

$\boldsymbol{y_i}, \boldsymbol{i} = \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3} \rightarrow$ цената, която трябва да предложи инвеститора за всеки един ресурс (дъски, стъкло и метал).

$\boldsymbol{b_i}\ , \boldsymbol{i} = \mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{3} \rightarrow$ наличното количество от i-тия ресурс. Съответно – 600, 480 и 750 единици от дъски, стъкло и метал.

Симетрична задача - примерен модел (5)

Инвеститорът ще цели да предложи възможно най-ниска цена за ресурсите на компанията:

Целева функция: $\boldsymbol{g(y) = 600y_1 + 480y_2 + 750y_3 \rightarrow min}$

Количество ресурс

Цена за единица ресурс

Симетрична задача - примерен модел (6)

Целева функция: $\boldsymbol{g(y) = 600y_1 + 480y_2 + 750y_3 \rightarrow min}$

Междувременно инвеститорът трябва да предложи такива цени за ресурсите, така че това, което фирмата печели от вложението на тези ресурси в единица продукт да не е по-малко от това, което инвеститорът ще плати (в противен случай продажбата няма да представлява интерес за фирмата). Например, в една маса се влагат 3 метра дъски, 3 кг. стъкло и 4 кг. метал и тази комбинация от ресурси води до 9$ приход за фирмата (цената на една маса). Тоест това, което предложи инвеститорът като цени за тази комбинация от ресурси трябва да е поне толкова, колкото е приходът от нея. Аналогично за останалите два продукта.

Ограничения:

$3y_1 + 3y_2 + 4y_3 \geq 9$

$3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8$

$3y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 4$

$y_i \geq 0, i = 1,2,3.$

Симетрична задача - примерен модел (7)

- Дуална задача на дадената симетрична:

$$g(y) = 600y_1 + 480y_2 + 750y_3 \rightarrow min$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} 3y_1 + 3y_2 + 4y_3 \geq 9 \\ 3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8 \\ 3y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 4 \\ y_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

y_i – скрити цени (ценност) на ресурсите

Дуалната задача моделира скритата цена на ресурсите или тяхната ценност (opportunity cost). Ако стойността на ресурсите за производството на даден продукт е по-голяма от печалбата, която фирмата има от този продукт, то тя би спряла производството му. Именно това определя ограниченията в двойствения модел.

Симетрична задача - примерен модел (8)

Постоптималният анализ на примерния модел предоставя следната информация:

- Фирмата трябва да произведе **80** маси, **120** скрина и **0** бюра, за да използва оптимално ресурсите си. Реализираният приход е **1680$**.
- Напълно изразходени са дъските и стъклото (дефицитни), а от метала е останал излишък (недефицитен). Допустими граници на изменение в количеството дъски: $\boldsymbol{\varepsilon} \in [-\mathbf{120}, \mathbf{120}]$**.** Допустими граници на изменение в количеството стъкло: $\boldsymbol{\varepsilon} \in [-\mathbf{80}, \mathbf{103.33}]$.
- Скритите цени на ресурсите (дъски, стъкло и метал) са съответно **2$, 1$ и 0$.** Това означава, че ако увеличим с 1 метър наличното количество дъски, това ще доведе до 2$ приход. Ако увеличим с 1 кг наличното количество стъкло, това ще доведе до 1$ приход.

Симетрична задача - примерен модел (9)

1. Каква е максималната цена, която компанията би платила, за да увеличи наличното количество дъски с един метър?
2. Бихте ли препоръчали на фирмата да увеличи количеството на някои от ресурсите? На кои и защо?
3. Може ли настоящият принос към приходите (на 1 метър дъски), да бъде гарантиран, ако увеличим наличните метри дъски с 10%?
4. Рентабилно ли е за фирмата да произвежда бюра? Обосновете отговора си.

Симетрична задача - примерен модел (10)

1. Каква е максималната цена, която компанията би платила, за да увеличи наличното количество дъски с един метър?

Отговор: Максималната цена, която компанията би платила е 2$ (вътрешната оценка за ценността на този ресурс).

2. Бихте ли препоръчали на фирмата да увеличи количеството на някои от ресурсите? На кои и защо?

Отговор: Рентабилно е да се увеличат дъските и стъклото, тъй като това ще доведе до увеличение в приходите (техните скрити цени са положителни).

Симетрична задача - примерен модел (II)

3. Може ли настоящият принос към приходите (на 1 метър дъски), да бъде гарантиран, ако увеличим наличните метри дъски с 10%?

Отговор: 10% от 600 = 60 м. допълнителни дъски – вижте допустимите граници на изменение в ресурса -> $\varepsilon \in [-120, 120]$. Приносът към приходите е гарантиран в тези рамки (2$ на метър).

Симетрична задача - примерен модел (12)

4. Рентабилно ли е за фирмата да произвежда бюра? Обосновете отговора си.

Отговор:

Скрити цени на ресурсите: $\boldsymbol{y_1 = 2\$, y_2 = 1\$, y_3 = 0\$}$

Вложени ресурси в производство на едно бюро:

$$\boldsymbol{3y_1 + y_2 + 2y_3 = 3 \times 2\$ + 1 \times 1\$ + 2 \times 0\$ = 7\$}$$

Пределен разход за производство на едно бюро (marginal cost)

Но пределната печалба (marginal revenue) от продажбата на едно бюро е 4$. Тоест в този случай:

Marginal revenue < marginal cost

За фирмата не е рентабилно да произвежда този продукт. В оптималното решение стойността му е 0.

Симетрична задача - примерен модел (13)

Нека проверим последното и за останалите продукти на фирмата (маси и скринове).

Скрити цени на ресурсите: $\boldsymbol{y_1 = 2\$, y_2 = 1\$, y_3 = 0\$}$

Вложени ресурси в производство на една маса:

$$\boldsymbol{marginal\ cost\ (table) = 3y_1 + 3y_2 + 4y_3 = 3 \times 2\$ + 3 \times 1\$ + 4 \times 0\$ = 9\$}$$

$$\boldsymbol{marginal\ revenue\ (table) = 9\$}$$

$$\boldsymbol{marginal\ cost\ (table) = marginal\ revenue\ (table)}$$

Вложени ресурси в производство на един скрин:

$$\boldsymbol{marginal\ cost\ (cabinet) = 3y_1 + 2y_2 + y_3 = 3 \times 2\$ + 2 \times 1\$ + 1 \times 0\$ = 8\$}$$

$$\boldsymbol{marginal\ revenue\ (cabinet) = 8\$}$$

$$\boldsymbol{marginal\ cost\ (cabinet) = marginal\ revenue\ (cabinet)}$$

➡ За фирмата е рентабилно да произвежда тези продукти. В оптималното решение, тези два продукта имат ненулева стойност (за разлика от бюрата).

Симетрична задача - примерен модел (14)

- Симетрична задача

$$z(x) = 9x_1 + 8x_2 + 4x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

- Дуална задача на симетричната

$$g(y) = 600y_1 + 480y_2 + 750y_3 \rightarrow min$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} 3y_1 + 3y_2 + 4y_3 \geq 9 \\ 3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 8 \\ 3y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 4 \\ y_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

Marginal revenue = Worth of resources/Marginal cost

Ако marginal revenue>marginal cost, фирмата ще продължи да увеличава производството и съответно приходите си. Ако marginal revenue<marginal cost, това значи, че фирмата не е реализирала оптимално производството.

Оптимум бива достигнат само когато вътрешната оценка на ресурсите е равна на прихода, който ще бъде получен от тях (т.е. ресурсите са използвани възможно най-оптимално).

Симетрична задача и нейната двойствена (дуална) задача

- Симетрична задача ($\boldsymbol{\alpha}$)

$$z(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \le b_i, i = 1, \dots, m \\ x_j \ge 0, j = 1, \dots, n \end{array} \right.$$

- ***MAX*** на целевата функция
- Всички променливи са **неотрицателни**
- Ограничения от тип $\le$
- ***n*** **променливи (неизвестни) и** ***m*** **ограничения**

- Дуална задача на симетричната ($\boldsymbol{\beta}$)

$$g(y) = \sum_{i=1}^{m} b_i y_i \to \min$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} \sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_i \ge c_j, j = 1, \dots, n \\ y_i \ge 0, i = 1, \dots, m \end{array} \right.$$

- ***MIN*** на целевата функция
- Всички променливи са **неотрицателни**
- Ограничения от тип $\ge$
- ***m*** **променливи (неизвестни) и** ***n*** **ограничения**

Симетрична задача и нейната двойствена задача

- Задачата $\boldsymbol{\beta}$ се нарича дуална задача, съответстваща на задачата $\boldsymbol{\alpha}$. Задачата $\boldsymbol{\alpha}$ наричаме още първоначална (първична).
- Задачите $\boldsymbol{\alpha}$ и $\boldsymbol{\beta}$ са взаимно двойствени задачи. Ако е известна едната задача, то винаги може да се построи другата. Единственото необходимо условие е да е налице едно от представянията на задачата на линейното оптимиране, дефинирани в предишния слайд (симетричен вид/дуален вид).

Правила за получаване на β, ако е дадена α и на α, ако е дадена β

- Брой неизвестни α = Брой ограничения β
- Брой ограничения α = Брой неизвестни β
- **Коефициентите от целевата функция** на α са **свободните членове в ограниченията** на β и обратното.
- Ако матрицата от коефициенти пред неизвестните на α е **A**, то матрицата от коефициенти пред неизвестните на β е A^T (т.е. транспонираме матрицата **A**).

Да се намери двойствената задача на дадената симетрична задача

▧ Симетрична задача

$$z(x) = 15x_1 + 13x_2 - 8x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_4 \leq 40 \\ 10x_1 - 3x_3 + x_4 \leq 60 \\ -x_1 - x_2 - x_3 \leq 15 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

▧ Двойствена задача

1) Симетричната задача има 3 ограничения ⇒ това значи, че дуалната задача ще има три неизвестни- y_1, y_2 и y_3.
2) Десните страни на ограниченията от X ще са коефициенти в целевата функция на дуалната - $g(y)$.
3) $g(y) = 40y_1 + 60y_2 + 15y_3 \to min$

Да се намери двойствената задача на дадената симетрична задача - продължение

▧ Симетрична задача

$$z(x) = 15x_1 + 13x_2 - 8x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_4 \leq 40 \\ 10x_1 - 3x_3 + x_4 \leq 60 \\ -x_1 - x_2 - x_3 \leq 15 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

▧ Двойствена задача

1) Симетричната има 4 неизвестни (x_1, x_2, x_3 и x_4) $\Rightarrow$ двойствената задача ще има 4 ограничения.
2) Коефициентите на $z(x)$ ще се превърнат в десни страни на ограниченията на двойствената задача.
3) Матрицата на ограниченията за дуалната задача се задава от A^T.

Транспониране

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 10 & 0 & -3 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad A^T = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} y_1 & y_2 & y_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Да се намери двойствената задача на дадената симетрична задача - продължение

▧ Симетрична задача

$$z(x) = 15x_1 + 13x_2 - 8x_3 \to max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_4 \leq 40 \\ 10x_1 - 3x_3 + x_4 \leq 60 \\ -x_1 - x_2 - x_3 \leq 15 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

▧ Двойствена задача

$$g(y) = 40y_1 + 60y_2 + 15y_3 \to min$$

$$Y: \left| \begin{array}{c} 2y_1 + 10y_2 - y_3 \geq 15 \\ -y_3 \geq 13 \\ -3y_2 - y_3 \geq -8 \\ y_1 + y_2 \geq 0 \\ y_i \geq 0, i = 1,2,3. \end{array} \right.$$

SOME HINTS

- При решаване на задачи за превръщане от единия в другия вид, най-лесно е да се разпише транспонираната матрица A^T.
- Препоръчително е внимателно да се преброи броя неизвестни в α/β . Понякога има неизвестни, които не присъстват в целевата функция (т.е. имат коефициент 0 в нея), но са част от ограниченията.

SOME HINTS

- Ако в дадената линейна задача има неравенство тип „> " или „≥“ за да превърнем в симетричен вид е необходимо да умножим по -1 .
- Ако в дадената задача някое от ограниченията е равенство, за да превърнем в симетричен вид е необходимо да представим равенството като двойка неравенства по следния начин:

$$r_1x_1 + r_2x_2 + \ \dots + r_nx_n = b$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left| \begin{array}{l} r_1x_1 + r_2x_2 + \ \dots + r_nx_n \leq b \\ -(r_1x_1 + r_2x_2 + \ \dots + r_nx_n) \leq -b \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА I.

Да се намери двойствената задача на дадената симетрична задача.

▧ Симетрична задача

$$z(x) = 20x_1 + 30x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ 5x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

▧ Двойствена задача

$$g(y) = 20y_1 + 12y_2 + 40y_3 \to \min$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 20 \\ 2y_1 + y_2 + y_3 \geq 30 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 2.

Да се намери първичната задача на дадената двойствена задача.

▧ Двойствена задача

$$g(y) = y_1 + 2y_2 + 3y_3 \to \min$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} 2y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 2 \\ -y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 3 \\ y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 6 \\ 2y_1 + y_2 - 2y_3 \geq 0 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

▧ Първична задача

$$z(x) = 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 \to \max$$

$$Y: \left| \begin{array}{l} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 2 \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 - 2x_4 \leq 3 \\ x_i \geq 0, i = 1,2,3,4 \end{array} \right.$$

Важна теорема, която ще използваме

Th. Критерий за оптималност:

1) $$\left.\begin{array}{l} x^* - \text{оптимален пл.}\,(\alpha) \\ y^* - \text{оптимален пл.}\,(\beta) \end{array}\right\} \Rightarrow z(x^*) = g(y^*)$$

2) $$\left.\begin{array}{r} x \in X \\ y \in Y \\ z(x) = g(y) \end{array}\right\} \Rightarrow x^*\text{- опт.пл. }(\alpha);\ y^*\text{- опт.пл. }(\beta)$$

ЗАДАЧА 3.

ДАДЕНА Е СЛЕДНАТА СИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА

$$z(x) = 2x_1 + 4x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ 10x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

с оптимален план $x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

ПРОВЕРЕТЕ дали

$$y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$ е оптимален план на дуалната ѝ задача.

ЗАДАЧА 3 - решение

ДАДЕНА Е СЛЕДНАТА СИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА

$$z(x) = 2x_1 + 4x_2 \to \max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 3x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ 10x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$y^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4/5 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$g(y^*) = 9y_1 + 12y_2 + 10y_3 \longrightarrow min$$

Изчисляваме стойността на $z(x)$ и $g(y)$:

$$g(y^*) = 9 * 0 + 12 * 0 + 10 * \frac{4}{5} = 8$$

$$z(x^*) = 2 * 0 + 4 * 2 = 8$$

$\Longrightarrow$ Щом $z(x^*) = g(y^*)$, от теоремата за оптималност следва че y^* е оптимален план.

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg